Valdir de Souza Carvalho Neto **SI 241 - Introdução à Programação**

Atividade 05

Olá, vou te explicar como criei este programa abaixo. Primeiro coisa que fiz foi incluir as bibliotecas que iria usar, depois dar início ao programa, daí criei variáveis para os números que seriam inseridos e para os resultados dos cálculos necessários com eles. Pedi ao usuário que inserisse os valores da altura e do peso, e digitei os comandos para o programa realizar o quadrado da altura com o comando *POW* da biblioteca cmath que inseri no começo, e a seguir dividir o peso pelo resultado da potência. O programa irá mostrar o resultado do cálculo ao usuário, e com base nele também irá usar as condicionais *IF*, se as duas proposições dentro dos parênteses forem verdadeiras, vai executar o comando *COUT* que está dentro das chaves. Após isso, também usei o comando *SYSTEM("PAUSE")* para o programa não fechar assim que solucionar todos os comandos.

CÓDIGO CRIADO:

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

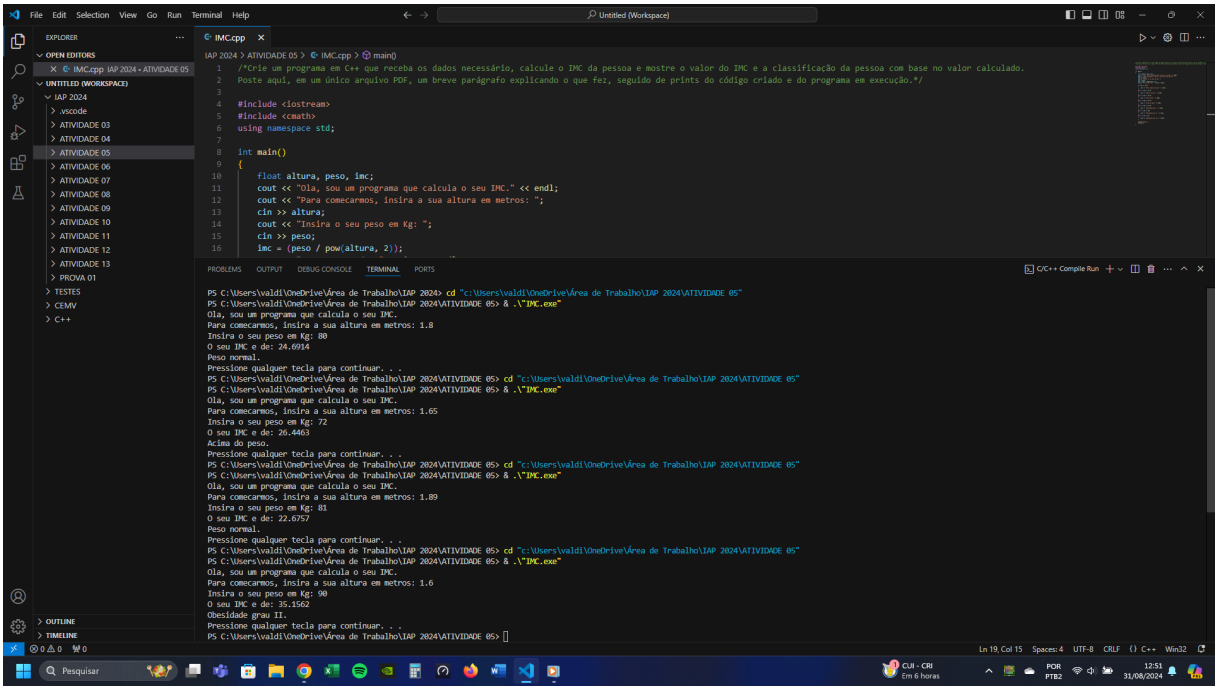
int main()
{
    float altura, peso, imc;
    cout << "Ola, sou um programa que calcula o seu IMC." << endl;
    cout << "Para comecarmos, insira a sua altura em metros: ";
    cin >> altura;
    cout << "Insira o seu peso em Kg: ";
    cin >> peso;
    imc = (peso / pow(altura, 2));
    cout << "O seu IMC e: " << imc << endl;

    if (imc <= 16.9)
    {
        cout << "Muito abaixo do peso." << endl;
    }
    else if (imc <= 18.4)
    {
```

```
        cout << "Abaixo do peso." << endl;
    }
    else if (imc <= 24.9)
    {
        cout << "Peso normal." << endl;
    }
    else if (imc <= 29.9)
    {
        cout << "Acima do peso." << endl;
    }
    else if (imc <= 34.9)
    {
        cout << "Obesidade grau I." << endl;
    }
    else if (imc <= 40)
    {
        cout << "Obesidade grau II." << endl;
    }
    else if (imc > 40)
    {
        cout << "Obesidade grau III." << endl;
    }

    system("pause");
    return 0;
}
```

PROGRAMA EM EXECUÇÃO:


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Untitled (Workspace)
EXPLORER
OPEN EDITORS
IMC.cpp IAP 2024 • ATIVIDADE 05
UNTITLED (WORKSPACE)
IAP 2024
.vscode
ATIVIDADE 03
ATIVIDADE 04
ATIVIDADE 05
ATIVIDADE 06
ATIVIDADE 07
ATIVIDADE 08
ATIVIDADE 09
ATIVIDADE 10
ATIVIDADE 11
ATIVIDADE 12
ATIVIDADE 13
PROVA 01
TESTES
CEMV
C++
OUTLINE
TIMELINE
IMC.cpp
IAP 2024 > ATIVIDADE 05 > IMC.cpp > main()
/*Crie um programa em C++ que receba os dados necessário, calcule o IMC da pessoa e mostre o valor do IMC e a classificação da pessoa com base no valor calculado.
Poste aqui, em um único arquivo PDF, um breve parágrafo explicando o que fez, seguido de prints do código criado e do programa em execução.*/
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{
float altura, peso, imc;
cout << "Ola, sou um programa que calcula o seu IMC." << endl;
cout << "Para comecarmos, insira a sua altura em metros: ";
cin >> altura;
cout << "Insira o seu peso em Kg: ";
cin >> peso;
imc = (peso / pow(altura, 2));
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
C/C++ Compile Run
PS C:\Users\valdi\OneDrive\Área de Trabalho\IAP 2024> cd "c:\Users\valdi\OneDrive\Área de Trabalho\IAP 2024\ATIVIDADE 05"
PS C:\Users\valdi\OneDrive\Área de Trabalho\IAP 2024\ATIVIDADE 05> & .\"IMC.exe"
Ola, sou um programa que calcula o seu IMC.
Para comecarmos, insira a sua altura em metros: 1.8
Insira o seu peso em Kg: 80
O seu IMC e de: 24.6914
Peso normal.
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
PS C:\Users\valdi\OneDrive\Área de Trabalho\IAP 2024\ATIVIDADE 05> cd "c:\Users\valdi\OneDrive\Área de Trabalho\IAP 2024\ATIVIDADE 05"
PS C:\Users\valdi\OneDrive\Área de Trabalho\IAP 2024\ATIVIDADE 05> & .\"IMC.exe"
Ola, sou um programa que calcula o seu IMC.
Para comecarmos, insira a sua altura em metros: 1.65
Insira o seu peso em Kg: 72
O seu IMC e de: 26.4463
Acima do peso.
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
PS C:\Users\valdi\OneDrive\Área de Trabalho\IAP 2024\ATIVIDADE 05> cd "c:\Users\valdi\OneDrive\Área de Trabalho\IAP 2024\ATIVIDADE 05"
PS C:\Users\valdi\OneDrive\Área de Trabalho\IAP 2024\ATIVIDADE 05> & .\"IMC.exe"
Ola, sou um programa que calcula o seu IMC.
Para comecarmos, insira a sua altura em metros: 1.89
Insira o seu peso em Kg: 81
O seu IMC e de: 22.6757
Peso normal.
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
PS C:\Users\valdi\OneDrive\Área de Trabalho\IAP 2024\ATIVIDADE 05> cd "c:\Users\valdi\OneDrive\Área de Trabalho\IAP 2024\ATIVIDADE 05"
PS C:\Users\valdi\OneDrive\Área de Trabalho\IAP 2024\ATIVIDADE 05> & .\"IMC.exe"
Ola, sou um programa que calcula o seu IMC.
Para comecarmos, insira a sua altura em metros: 1.6
Insira o seu peso em Kg: 90
O seu IMC e de: 35.1562
Obesidade grau II.
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
PS C:\Users\valdi\OneDrive\Área de Trabalho\IAP 2024\ATIVIDADE 05>
Ln 19, Col 15 Spaces: 4 UTF-8 CRLF C++ Win32
Pesquisar
CUI - CRI
Em 6 horas
POR
PTB2
12:51
31/08/2024